

Exámen parcial 1

Asignatura: Bioestadística

Código: 1000012-B

Porcentaje: 25 %

Fecha: 4 de mayo de 2026.

Modalidad: individual.

1. Tablas de frecuencia (30 %)

En un cultivo de lechuga bajo invernadero, se evaluó el contenido de clorofila (índice SPAD) en las hojas, con el fin de analizar el estado nutricional de las plantas. Se tomaron 30 mediciones aleatorias, obteniendo los siguientes datos:

67, 57, 64, 73, 65, 69, 67, 66, 67, 69,
63, 65, 66, 53, 58, 64, 69, 67, 63, 71,
62, 59, 61, 72, 68, 57, 55, 79, 59, 66

Para estos datos, hacer una tabla de frecuencias con las columnas necesarias y hallar lo siguiente:

- Media
- Mediana
- Moda
- Varianza
- Desviación estándar
- Cuartiles 1, 2 y 3
- Decil 4
- Percentil 30

2. Tablas de contingencia (30 %)

En un sistema de producción de arroz bajo riego, un ingeniero desea evaluar si el nivel de fertilización nitrogenada influye en el rendimiento del cultivo. Para ello, se realizó un estudio en campo con un total de 40 parcelas experimentales, en las cuales se aplicaron tres niveles de fertilización (bajo, medio y alto). Al momento de la cosecha, el rendimiento de cada parcela fue clasificado en tres categorías: bajo, medio y alto, de acuerdo con los estándares productivos de la zona. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Fertilización baja (12 parcelas):
 - 4 con rendimiento medio
 - 2 con rendimiento alto
- Fertilización media (15 parcelas):
 - 3 con rendimiento bajo
 - 4 con rendimiento alto
- Fertilización alta:
 - 1 con rendimiento bajo
 - 3 con rendimiento medio

Con la información anterior:

1. Construya la tabla de contingencia.
2. Calcule las proporciones fila e interpretelas en el contexto.
3. Calcule el χ_{obs}^2
4. **Bonus:** Determine si existe independencia entre el nivel de fertilización nitrogenada y el rendimiento del cultivo, utilizando una prueba de Chi-cuadrado con un nivel de significancia del 5 %. Valor $\chi_{tabla}^2 = 9,49$

3. Medidas de asociación (15 %)

Llenar la siguiente tabla de frecuencias, hallar covarianza y coeficiente de correlación de Pearson, interpretar coeficiente de correlación.

En un cultivo de tomate, se seleccionó una muestra de 8 plantas para analizar la relación entre:

- Cantidad de fertilizante (X)
- Producción de frutos (Y)

Planta	X	Y	$(X_i - \bar{X})$	$(X_i - \bar{X})^2$	$(Y_i - \bar{Y})$	$(Y_i - \bar{Y})^2$	$(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$
1	50	52					
2	55	54					
3	60	58					
4	65	60					
5	70	65					
6	75	67					
7	80	69					
8	85	72					
Total	540	497					

4. Experimento aleatorio (25 %)

1. Hallar el espacio muestral Ω del lanzamiento de dos dados y encontrar los siguientes eventos:

- A: Que el lanzamiento sea mayor o igual a 5.
- B: que los lanzamientos caigan pares , es decir (1,1) (2,2)...
- Hallar $A \cap B$

2. Dado $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}$ y los eventos:
 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ y $C = \{0, 1, 3\}$
Hallar:

- $A^c \cap C$
- $B \cap C$
- $A \cup C$
- $A \cap B$

3. Se lanzan 3 monedas, donde: $CARA = C$ e $SELLO = S$
Hallar:

- Espacio muestral.
- A: que salgan exactamente dos caras.
- B: que por lo menos salga un sello.
- $A \cap B$